

以下按照 Linux 的 shell 指令来介绍，Windows 的一般用命令行提示符或者 powershell，你电脑上有的，可以按 windows 键，搜索出来。

Preliminary:

1. 先介绍下 shell，shell 就是用脚本语言执行一些指令，比如 linux 的 shell 使用 bash 脚本语言，ls 可以列出当前目录下文件，cd 可以打开某些目录（目录就是文件夹）
2. 然后要知道，你的 IDE（vscode、pycharm、vs、clion 都是 IDE）里面的 console 其实就是 shell，shell 就是终端。简单来说，console == shell == 终端（命令行提示符、终端、powershell）。
3. 你如果想用 linux 指令的话，要装一个虚拟机，可以使用 WSL 安装 Ubuntu 22.04 版本的 linux 系统。你如果要用这种方案，需要学习 linux 的一些指令，还有文件系统的使用。

正式步骤:

1. **装 WSL**（如果你是 windows 系统，就装 WSL，MacOS 系统直接跳到下一条），记得安装 ubuntu 22.04 版本（这个比较通用），官方英文教程：
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>
当然也可以在网上参考其他的中文教程。最终目标就是，利用 WSL 装好 ubuntu 22.04，然后熟悉怎么使用 linux 指令进行文件、目录管理，以及 vim、nano 这些工具的使用。
2. **装 vscode**，可以直接在 vscode 官网进行安装。由于一些服务器系统版本较老，最新版本的 vscode 不兼容，因此如果有使用服务器的需要（根据服务器的版本来）可以安装比较早的 vscode 版本（比如 1.85）。
3. **装 miniconda**（记得开梯子，当然也有不使用梯子的装法，自行探索），首先进入 miniconda 官网：

<https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/install#quickstart-install-instructions>

IF 线#1：如果你按照第一步，装了 WSL 以及 ubuntu，那么，首先你应该通过 shell 进入 ubuntu 系统，然后你应该执行：

首先，你在 miniconda 官网下载处，选择 linux，如下图

Windows Command Prompt Windows PowerShell macOS Linux

1. Run the following four commands to download and install the latest Linux installer for your chosen chip architecture. Line by line, these commands:

- create a new directory named "miniconda3" in your home directory.
- download the Linux Miniconda installation script for your chosen chip architecture and save the script as `miniconda.sh` in the miniconda3 directory.
- run the `miniconda.sh` installation script in silent mode using bash.
- remove the `miniconda.sh` installation script file after installation is complete.

64-bit AWS Graviton 2/ARM 64 IBM Z

```
mkdir -p ~/miniconda3
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
rm ~/miniconda3/miniconda.sh
```

然后你复制官方提供的指令到你的 shell 中，然后执行。

接着再按照官方提供的后续步骤一次执行指令：

2. After installing, close and reopen your terminal application or refresh it by running the following command:

```
source ~/miniconda3/bin/activate
```

3. Then, initialize conda on all available shells by running the following command:

```
conda init --all
```

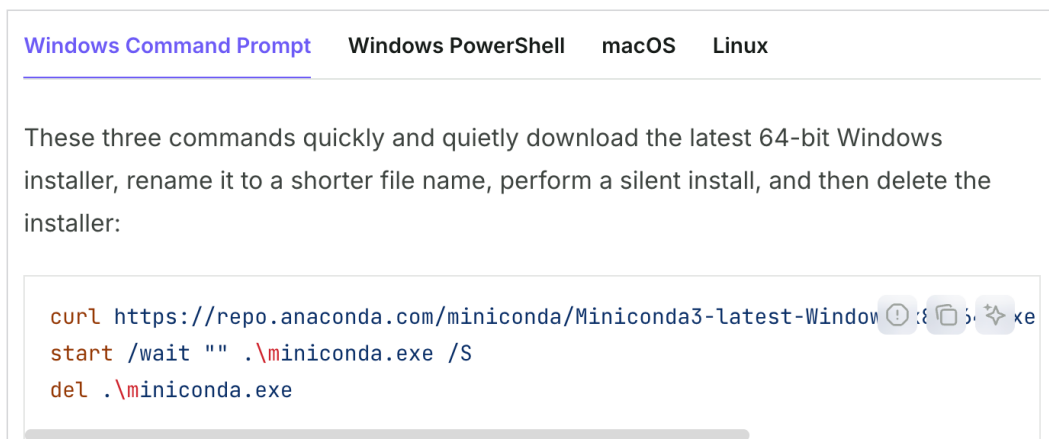
① Using `conda init` modifies some of your shell configuration files, such as `.bash_profile` or `.zshrc`. To test which files `conda init` is going to modify on your system, run the command with the `--dry-run` flag.

```
conda init --all --dry-run
```

Including `--dry-run` prevents conda from making any actual file updates.

If you don't initialize conda after installation, you might see a "conda not found" error, even though conda is installed. See the [Conda: command not found on macOS/Linux](#) troubleshooting topic for possible solutions.

IF 线#2 此外，如果你选择不使用 WSL：



你先打开你的 shell (windows 就是命令行提示符或者 powershell)，这个图片的上面是你选择你要用什么指令，你打开的是命令行提示符你就选第一个，你打开的是 powershell 你就选第二个。你打开 shell 以后，先用 shell 进入到你要安装 miniconda 的目录（文件夹），然后复制一行回车执行一行，就可以完成安装了。

安装完 miniconda 以后，我不太清楚 windows 系统需不需要把 miniconda 的 path 写到环境变量，如果需要的话，你可以网上找找教程或者问 ai（如果你在 shell 输入 conda，他说找不到这个命令，那就是你环境变量没这玩意，你要写进环境变量）

装好以后，你在 shell 输入 `conda init` 应该会发现

(base) zrsion@ZrsiondeMacBook-Air ~ %

你的用户前面出现了 (base)，这个 base 就是基础的 python 环境。

接下来你要创建自己的 python 环境（为什么要创建新的 python 环境？举例子，不同的机器学习的方法，使用的 python 版本不一样，python 包也不一样，比如 pytorch 2.0 以上版本需要 python 版本大于 3.8，比如 python 类型注释需要 3.10 以上版本，等等等等，所以一般来说，每个项目，独立使用一个环境）：

下面我举例子创建 python 版本为 3.10 的环境，并且命名为 example：

```
zrsion@ZrsiondeMacBook-Air ~ % conda create --name example python=3.10
Collecting metadata (current: conda: 4.8.2) /
```

然后按 y 或者回车

Proceed ([y]/n)?

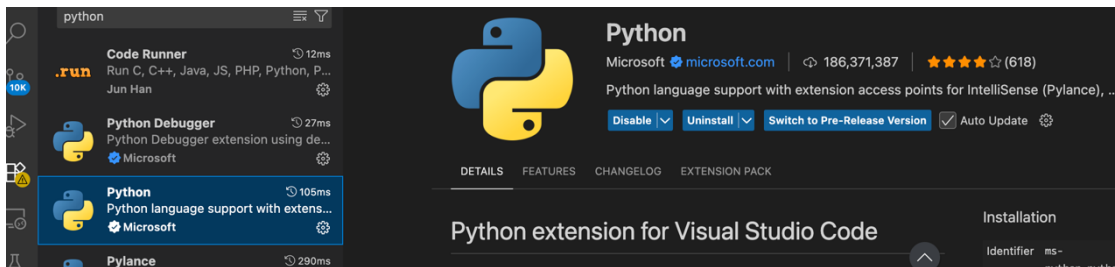
Downloading and Extracting Packages

libexpat-2.7.1	71 KB	#####
python-3.10.18	12.3 MB	#####
setuptools-80.9.0	731 KB	#6

然后输入 `conda activate example`，就激活环境了，前面括号变成 `example` 了：

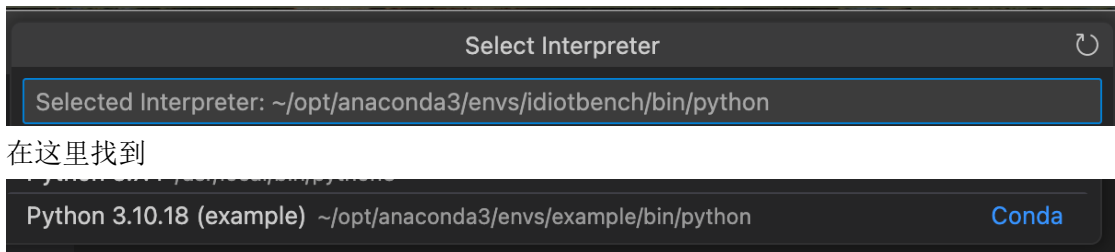
```
(example) zrsion@ZrsiondeMacBook-Air ~ %
```

4. 接下来你要用 `vscode`，来连接到你的 WSL 的 Ubuntu 系统中（简单说就是，用 `Vscode` 编辑你 `ubuntu` 系统中的文件，包括使用你 `ubuntu` 系统中的 `python` 环境、以及其他工具）
官方教程：<https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl>
也可以自行搜索其他教程，但其实很简单，说白了就是：安装一个插件，然后用 `vscode` 连接 `wsl`，就可以了。
5. 然后你要用 `vscode`，连接到你之前创建的 `python` 环境



首先你要先安装 `python` 插件

然后，选择解释器，（你可以查查用什么快捷键把这个打开）



在这里找到

点击，然后你的 `python` 文件就用你刚刚配好的环境了。

6. 接下来总结一下，以上所有的内容，对于做科研/项目来说，有什么作用、联系，然后应该怎么用。（因人而异，我只说我的做法）
Shell 的作用：`shell` 可以叫做 `terminal`，有时候也可以叫做 `console`，一般使用 `shell` 进行

文件管理 (`mkdir`、`mv`、`rf`), 更改配置文件 (`vim ~/.bashrc`), 执行指令 (`python`、`./*.sh`)。此外, 在 `vscode` 底部的 `terminal` 处可以使用 `shell`。

VScode 作用: 用来编辑代码, 其实就是个 IDE。一般就是 `vscode` 写代码 (也可以是其他 ide), 然后 `shell` 上执行它。

7. 最后简单讲讲怎么配环境, 首先, 先用 `conda` 指令 (和 2 里面一样) 创建 `python` 对应版本的环境。然后呢你要装一些包, 你看看你要做的项目需要什么包。一般来说, 如果你没开梯子, 你要用镜像, 你可以搜搜镜像怎么用。
一般来说, 装包的时候, 先装 `pytorch`、`tensorflow` 这样比较复杂的包, 你最好去他们官网, 找到他们官网推荐给你的指令, 复制指令到你的命令行, 然后装。

然后, 通常来讲, 装复杂的包用 `conda`, `conda` 用完以后, 用 `pip` 装剩下单独的包。